

Documento de Análisis de Requerimientos

Proyecto de Desarrollo Sistema Web eCommerce

Ezequiel Melendres - Fernando Fontana
Proyecto Integrador II - 2026 - ISSRC
Desarrollo de Aplicaciones Webs y Móviles

Etapa 2: Análisis y Diseño

Documentación

CARMEL

“Productos de mi tierra”

Proyecto	CARMEL e-commerce
Integrantes	E. Melendres – F. Fontana
Institución	I.S.S.R.C. – Tecnicatura en Desarrollo Web
Año	2026 – 2° año

1. Historias de usuario

Las historias de usuario describen las funcionalidades del sistema desde la perspectiva de cada actor. Para CARMEL se identificaron tres roles: Visitante (anónimo), Cliente (registrado) y Distribuidor/Administrador.

EÉPICA 1 – Autenticación

HU-001 – Registro de usuario	
Como	Visitante anónimo
Quiero	Quiero registrarme en la plataforma ingresando mis datos personales
Para que	Poder acceder a funcionalidades exclusivas de clientes y realizar compras
Criterios	1. El usuario puede ingresar nombre, apellido, email y teléfono. 2. El email debe ser único en el sistema. 3. La contraseña debe tener mínimo 6 caracteres. 4. Si los datos son válidos, la cuenta se registra correctamente. 5. Si faltan campos obligatorios, el sistema muestra un mensaje de error.

HU-002 – Inicio de sesión	
Como	Usuario registrado
Quiero	Quiero iniciar sesión con mi email y contraseña
Para que	Acceder a mis pedidos, carrito e historial de compras
Criterios	1. El usuario puede ingresar email y contraseña. 2. El sistema valida las credenciales. 3. Si los datos son correctos, el usuario accede a su cuenta. 4. Si los datos son incorrectos, el sistema muestra un error.

HU-003 – Cerrar sesión	
Como	Usuario registrado
Quiero	Quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta
Para que	Garantizar que nadie más acceda a mi información en dispositivos compartidos
Criterios	1. El usuario puede cerrar sesión desde su cuenta. 2. El sistema finaliza la sesión activa. 3. El usuario vuelve a la pantalla principal.

EÉPICA 2 – Catálogo de Productos

HU-004 – Visualizar catálogo	
Como	Visitante / Cliente

Quiero	Quiero ver el listado de productos disponibles con foto, nombre y precio
Para que	Conocer la oferta de CARMEL y decidir qué productos me interesan
Criterios	1. Se muestran todos los productos activos con imagen, nombre y precio. 2. El cliente puede hacer clic en un producto para ver su detalle. 3. La página es responsiva y funciona en móvil.

HU-005 – Filtrar por categoría

Como	Visitante / Cliente
Quiero	Quiero elegir entre categorías (miel, dulce de leche) para agilizar la búsqueda
Para que	Encontrar rápidamente el tipo de producto que necesito
Criterios	1. El sistema muestra chips/botones de categoría. 2. Al seleccionar una categoría, solo se muestran los productos de esa categoría. 3. Se puede volver a 'Todo' para ver todos los productos.

HU-006 – Ver detalle de producto

Como	Cliente
Quiero	Quiero ver las especificaciones completas del producto: fotos, descripción, habilitaciones, información nutricional y rango de vencimiento
Para que	Tomar una decisión de compra informada
Criterios	1. Se muestra imagen ampliada, descripción, precio y stock disponible. 2. Se muestran etiquetas: Sin TACC, habilitación SENASA, calidad exportación. 3. Hay opción de agregar al carrito y volver al listado.

EÉPICA 3 – Carrito de Compras

HU-007 – Agregar producto al carrito

Como	Cliente
Quiero	Quiero agregar productos al carrito desde el listado o el detalle
Para que	Acumular los productos que quiero comprar antes de confirmar el pedido
Criterios	1. El cliente puede agregar un producto con un solo clic. 2. El carrito muestra un contador con la cantidad de ítems. 3. Se puede agregar desde el listado o desde el detalle.

HU-008 – Modificar cantidades en el carrito

Como	Cliente
Quiero	Quiero poder anular un solo producto o cambiar su cantidad si me equivoqué
Para que	No tener que vaciar todo el carrito por un error puntual

Criterios	1. El cliente puede incrementar o decrementar la cantidad con botones + y -. 2. El precio total se actualiza automáticamente. 3. El cliente puede eliminar un ítem con el botón de papelera. 4. Se muestra subtotal por producto y total general.
------------------	--

HU-009 – Ver carrito de compras	
Como	Cliente
Quiero	Quiero ver el carrito antes de confirmar la compra
Para que	Chequear los productos, cantidades y precio total antes de pagar
Criterios	1. Se listan todos los productos con nombre, código, cantidad y precio unitario. 2. Se muestra el total del carrito. 3. Hay un botón para confirmar la compra.

EÉPICA 4 – Proceso de Compra

HU-010 – Confirmar compra	
Como	Cliente
Quiero	Quiero confirmar mi compra eligiendo un método de pago
Para que	Completar el proceso de compra de forma segura
Criterios	1. El cliente puede seleccionar método de pago (Mercado Pago, débito, crédito). 2. El sistema genera una orden con código único. 3. Se muestra confirmación con código QR y resumen del pedido. 4. Se envía confirmación al email del cliente.

HU-011 – Recibir confirmación de compra por email	
Como	Cliente
Quiero	Quiero que me llegue una confirmación de compra al email
Para que	Tener un doble chequeo de la compra realizada y un comprobante
Criterios	1. Al confirmar la orden, el sistema envía un email automático. 2. El email incluye código de orden, productos y total. 3. El email llega antes de los 5 minutos de confirmada la compra.

EÉPICA 5 – Panel de Administración

HU-012 – Gestionar productos (CRUD)	
Como	Distribuidor / Administrador
Quiero	Quiero poder dar de alta, modificar, consultar y dar de baja productos
Para que	Mantener actualizado el catálogo con los productos disponibles y su stock

Criterios	1. El admin puede crear un producto con nombre, descripción, precio, stock e imagen. 2. Puede editar cualquier campo de un producto existente. 3. Puede desactivar un producto (no eliminarlo físicamente). 4. Puede ver el listado completo de productos con su stock.
------------------	--

HU-013 – Ver pedidos por cliente

Como	Distribuidor / Administrador
Quiero	Quiero ver la lista de pedidos organizados por cliente
Para que	Armar las entregas y planificar la distribución por zona
Criterios	1. El admin puede ver todos los pedidos con filtro por cliente. 2. Cada pedido muestra fecha, productos, cantidad y estado. 3. Se puede ver la localidad del cliente para planificar la entrega.

HU-014 – Gestión de usuarios

Como	Administrador
Quiero	Quiero ver el listado de usuarios y poder activar o desactivar cuentas
Para que	Controlar el acceso a la plataforma y gestionar clientes
Criterios	1. El admin puede ver todos los usuarios registrados. 2. Puede activar o desactivar una cuenta. 3. Puede ver el historial de compras de cada usuario.

2. Mockups – Diseño de pantallas

A continuación se presentan los diseños de interfaz para las principales pantallas del sistema CARMEL e-commerce. El diseño sigue la identidad visual de la marca: paleta verde, tipografía limpia y experiencia mobile-first.

Pantallas de autenticación

Incluyen: Ingreso seguro (Login) y Registro de usuario.

Características de diseño:

- Header verde con logo de CARMEL y bajada de marca
- Campos con íconos descriptivos y toggle para mostrar/ocultar contraseña
- Botón primario verde para acción principal, botón secundario para registro
- Opción de ingreso como visitante para usuarios no registrados
- Formulario de registro con campos: nombre, apellido, email, teléfono (con verificación) y contraseña

Login y Registro:

The image displays two mobile app mockups side-by-side. The left mockup is titled 'Ingreso seguro' (Secure login) and features a green header with the CARMEL logo and tagline 'Productos de mi tierra'. It includes input fields for 'CORREO ELECTRÓNICO' (Email) and 'CONTRASEÑA' (Password), a link for '¿Olvidaste tu contraseña?' (Forgot your password?), a primary green 'Iniciar sesión' (Login) button, and a secondary 'Crear cuenta nueva' (Create new account) button. At the bottom, it offers an option to 'Ingresar como visitante' (Login as guest). The right mockup is titled 'Registro' (Registration) and has a green header with a 'Volver' (Back) button and a profile icon. The main heading is 'Crear cuenta' (Create account) with the subtext 'Completa tus datos para registrarte' (Complete your data to register). It contains a 'DATOS PERSONALES' (Personal data) section with fields for 'NOMBRE' (Name: Juan), 'APELLIDO' (Surname: Rodríguez), 'CORREO ELECTRÓNICO' (Email: tucorreo@email.com), and 'TELÉFONO' (Phone: +54 9 351 000-0000) with a 'Verificar' (Verify) button. There is also a 'CONTRASEÑA' (Password) field with a 'Mínimo 6 caracteres' (Minimum 6 characters) requirement. A primary green 'Registrarme' (Register) button is at the bottom, followed by a link '¿Ya tenés cuenta? Inicia sesión' (Already have an account? Login).

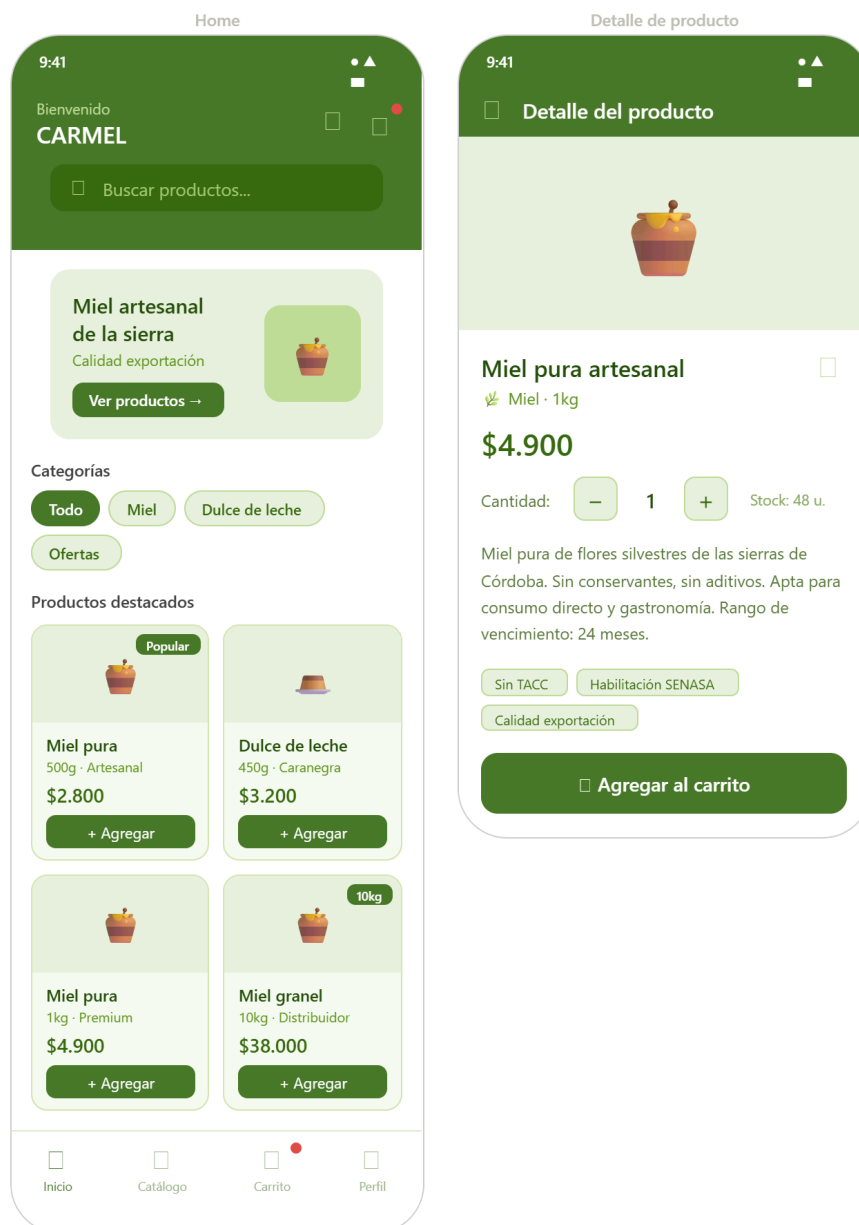
Home y catálogo

Incluyen: Pantalla de inicio y detalle de producto.

Características de diseño:

- Barra de búsqueda integrada en el header verde
- Banner hero con propuesta de valor de CARMEL
- Chips de categorías filtrables (Todo / Miel / Dulce de leche / Ofertas)
- Grilla 2 columnas con foto, nombre, variante, precio y botón de agregar
- Barra de navegación inferior con acceso a Inicio, Catálogo, Carrito y Perfil
- Pantalla de detalle con imagen grande, descripción, etiquetas (SENASA, Sin TACC), selector de cantidad con stock y botón de agregar al carrito

Home y Catálogo de productos:



Carrito y confirmación de compra

Incluyen: Carrito de compras y pantalla de orden confirmada.

Características de diseño:

- Tarjetas de producto con código, estado (Agregado / Pendiente), controles de cantidad y botón de eliminar
- Subtotal por producto y total general visible antes de confirmar
- Badge de pago seguro con Mercado Pago
- Pantalla de confirmación con check verde, resumen de orden (cliente, localidad, método de pago, total) y código QR del pedido

Carrito y Confirmación de compra:

Carrito de compras

9:41

☐ Carrito

15/06/2026

Miel pura · 1kg

Cód: T-12343PSD3

-

24

+

Agregado

☐

\$4.900

c/u

Miel pura · 500g

Cód: T-12343PSD2

-

72

+

Agregado

☐

\$2.800

c/u

Miel granel · 10kg

Cód: T-12343PSD5

-

5

+

Pendiente

☐

\$38.000

c/u

Subtotal (3 productos)

\$524.800

Envío

A calcular

Total

\$524.800

☐ Confirmar compra

☐ Pago seguro · Mercado Pago

Confirmación de pedido

9:41

☐ Orden de compra

☐

¡Pago exitoso!

Gracias por tu compra, te esperamos pronto.

Cliente

Rodríguez, Juan I.

Localidad

La Falda, Córdoba

Fecha

15/06/2026

Método de pago

Débito

Productos

21 unidades

Total abonado

\$170.000

Código de cliente · escaneá para retirar

QR

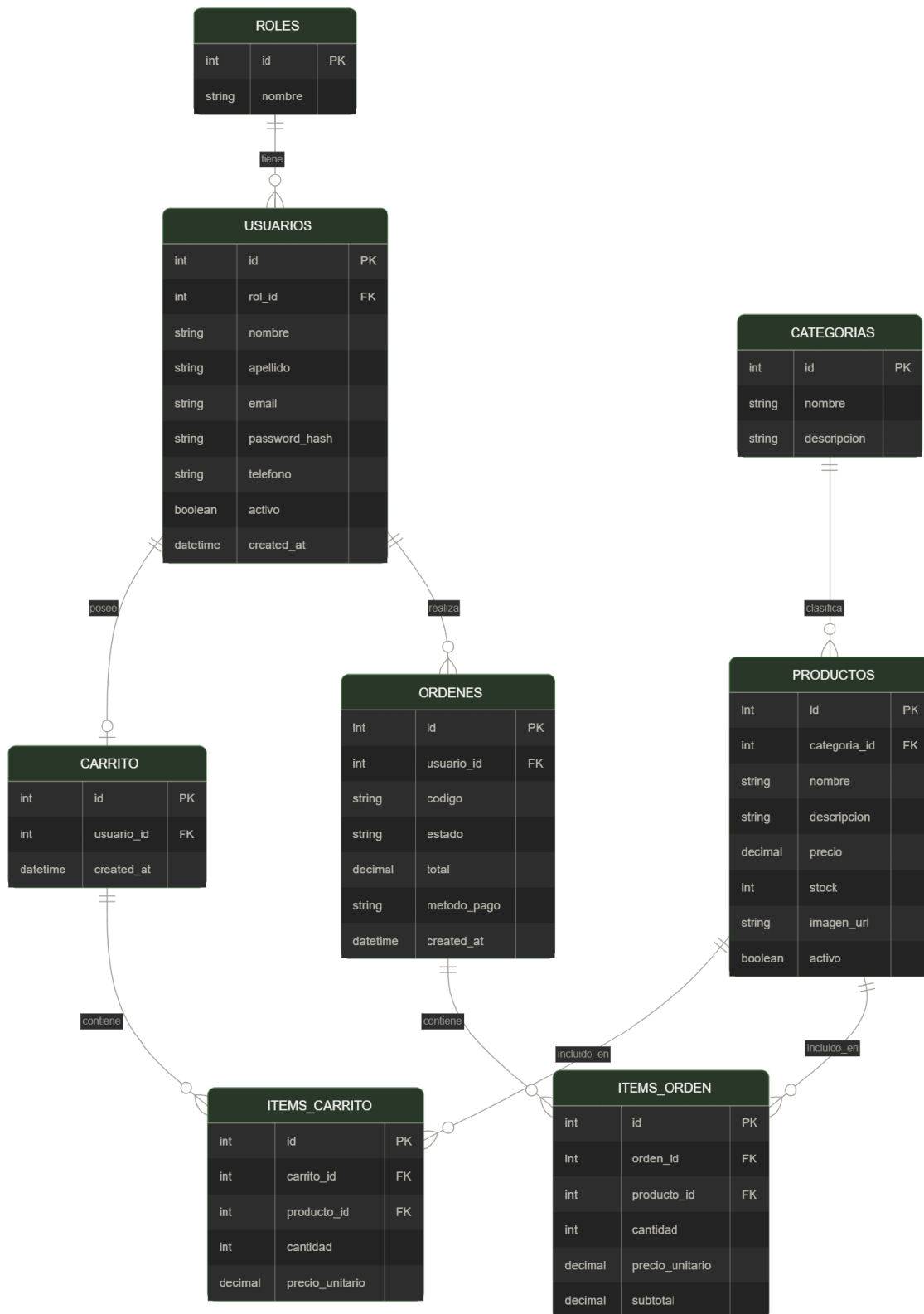
T-12343PSD2

☐ Seguir mi pedido

☐ Volver al inicio

3. Diagrama Entidad-Relación (DER)

El modelo de datos de CARMEL está compuesto por 8 entidades principales que cubren la gestión de usuarios, catálogo de productos, carrito de compras y órdenes. La base de datos se implementará en MariaDB.



Relaciones principales

- ROLES (1) — (N) USUARIOS: cada usuario tiene un rol (cliente o distribuidor/admin)
- USUARIOS (1) — (1) CARRITO: cada usuario registrado tiene un carrito persistente
- CARRITO (1) — (N) ITEMS_CARRITO: el carrito contiene múltiples productos
- USUARIOS (1) — (N) ORDENES: un usuario puede tener múltiples órdenes de compra
- ORDENES (1) — (N) ITEMS_ORDEN: cada orden tiene el detalle de los productos comprados
- CATEGORIAS (1) — (N) PRODUCTOS: cada producto pertenece a una categoría
- PRODUCTOS (1) — (N) ITEMS_CARRITO / ITEMS_ORDEN: un producto puede aparecer en múltiples carritos y órdenes

Tablas del modelo

ROLES		
Campo	Tipo	Descripcion
id	INT AUTO_INCREMENT	PK - Clave primaria
nombre	VARCHAR(50)	Ej: cliente, administrador

USUARIOS		
Campo	Tipo	Descripcion
id	INT AUTO_INCREMENT	PK - Clave primaria
rol_id	INT	FK -> ROLES.id
nombre	VARCHAR(100)	Nombre del usuario
apellido	VARCHAR(100)	Apellido del usuario
email	VARCHAR(150)	Email único, usado para login
password_hash	VARCHAR(255)	Contraseña encriptada (bcrypt)
telefono	VARCHAR(20)	Teléfono de contacto
activo	BOOLEAN	Estado de la cuenta (true/false)
created_at	DATETIME	Fecha de registro

CATEGORIAS		
Campo	Tipo	Descripcion
id	INT AUTO_INCREMENT	PK - Clave primaria
nombre	VARCHAR(100)	Ej: Miel, Dulce de leche
descripcion	TEXT	Descripción de la categoría

PRODUCTOS		
Campo	Tipo	Descripcion
id	INT AUTO_INCREMENT	PK - Clave primaria

categoria_id	INT	FK -> CATEGORIAS.id
nombre	VARCHAR(150)	Ej: Miel pura artesanal 1kg
descripcion	TEXT	Descripción, info nutricional, vencimiento
precio	DECIMAL(10,2)	Precio unitario de venta
stock	INT	Cantidad disponible
imagen_url	VARCHAR(255)	URL de la imagen principal
activo	BOOLEAN	Producto visible o no en el catálogo

CARRITO		
Campo	Tipo	Descripcion
id	INT AUTO_INCREMENT	PK - Clave primaria
usuario_id	INT	FK -> USUARIOS.id
created_at	DATETIME	Fecha de creación del carrito

ITEMS_CARRITO		
Campo	Tipo	Descripcion
id	INT AUTO_INCREMENT	PK - Clave primaria
carrito_id	INT	FK -> CARRITO.id
producto_id	INT	FK -> PRODUCTOS.id
cantidad	INT	Cantidad del producto en el carrito
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	Precio al momento de agregar

ORDENES		
Campo	Tipo	Descripcion
id	INT AUTO_INCREMENT	PK - Clave primaria
usuario_id	INT	FK -> USUARIOS.id
codigo	VARCHAR(50)	Código único Ej: T-12343PSD2
estado	VARCHAR(50)	pendiente / confirmado / entregado
total	DECIMAL(10,2)	Monto total de la orden
metodo_pago	VARCHAR(50)	efectivo / débito / Mercado Pago
created_at	DATETIME	Fecha y hora de la orden

ITEMS_ORDEN		
Campo	Tipo	Descripcion
id	INT AUTO_INCREMENT	PK - Clave primaria
orden_id	INT	FK -> ORDENES.id
producto_id	INT	FK -> PRODUCTOS.id
cantidad	INT	Cantidad del producto en la orden

precio_unitario	DECIMAL(10,2)	Precio al momento de la compra
subtotal	DECIMAL(10,2)	cantidad x precio_unitario

4. Product Backlog

El backlog está organizado por épicas y ordenado por prioridad. Se gestiona en KanbanFlow con las columnas: Backlog → Pendiente → En Proceso → Finalizado.

ID	Historia de usuario	Épica	Prioridad
HU-001	Registro de usuario	Autenticación	Alta
HU-002	Inicio de sesión	Autenticación	Alta
HU-003	Cerrar sesión	Autenticación	Alta
HU-004	Visualizar catálogo	Catálogo de Productos	Alta
HU-005	Filtrar por categoría	Catálogo de Productos	Alta
HU-006	Ver detalle de producto	Catálogo de Productos	Alta
HU-007	Agregar producto al carrito	Carrito de Compras	Alta
HU-008	Modificar cantidades en el carrito	Carrito de Compras	Alta
HU-009	Ver carrito de compras	Carrito de Compras	Alta
HU-010	Confirmar compra / método de pago	Proceso de Compra	Alta
HU-011	Recibir confirmación por email	Proceso de Compra	Media
HU-012	Gestionar productos (CRUD admin)	Panel de Administración	Alta
HU-013	Ver pedidos por cliente	Panel de Administración	Media
HU-014	Gestión de usuarios	Panel de Administración	Media
HU-015	Integración Mercado Pago	Sistema de Pagos	Alta
HU-016	Búsqueda de productos por texto	Catálogo de Productos	Media
HU-017	Historial de compras del cliente	Proceso de Compra	Baja

5. Metodología de desarrollo

Se adopta metodología Ágil / Scrum organizada por sprints con duración de 1 a 2 semanas cada uno.

Sprint	Duración	Contenido
Sprint 1	1 semana	Análisis + diseño (esta entrega)
Sprint 2	2 semanas	Backend + base de datos (Node.js, Express, MariaDB)
Sprint 3	2 semanas	Frontend: catálogo + login (React + Tailwind)
Sprint 4	1 semana	Carrito + proceso de compra + Mercado Pago
Sprint 5	1 semana	Panel de administración
Sprint 6	1 semana	Testing + ajustes + video de presentación

ANEXO: Etapa previa de Análisis

Correcciones indicadas: Implementar pasarela de pago. Revisar presupuesto.

Objetivos del Proyecto E-Commerce

1. Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implementar un **sistema web de comercio electrónico (eCommerce)** que permita la visualización, búsqueda y compra de productos en línea, incluyendo gestión de usuarios, carrito de compras y administración básica, aplicando tecnologías modernas de desarrollo web full stack.

2. Objetivos Específicos Técnicos

OE1 (Backend): ***Desarrollar un servidor backend utilizando Node.js y Express.js, encargado de proveer una API RESTful para la gestión de productos, usuarios, autenticación, carrito y órdenes de compra.***

OE2 (Base de Datos): ***Diseñar e implementar una base de datos relacional en MariaDB para almacenar información persistente de:***

- **usuarios**
- **productos**
- **categorías**
- **carrito**
- **órdenes**
- **roles**
- **sesiones**

OE3 (Frontend): Desarrollar una interfaz web moderna e interactiva utilizando **ReactJS** para la construcción de componentes reutilizables y **Tailwind CSS** para el diseño visual responsive y adaptable.

OE4 (Autenticación/Seguridad): Implementar mecanismos de autenticación segura mediante **JSON Web Token (JWT)** para:

- login
- registro
- autorización por roles
- protección de rutas privadas

OE5 (Integración): Integrar frontend, backend y base de datos mediante servicios API, garantizando comunicación eficiente, validación de datos y persistencia.

OE6 (Metodología): Aplicar una metodología de desarrollo iterativa e incremental basada en **Scrum / Agile**, con entregas parciales y evolución progresiva del producto mínimo viable (MVP).

3. Objetivos Específicos (Funcionales - Producto Mínimo Viable):

OF1 (Navegación y Visualización): **Permitir la navegación por el catálogo de productos, con visualización por:**

- **categorías**
- **filtros**
- **búsqueda por nombre**
- **detalle individual del producto**

OF2 (Gestión de Usuarios): **Permitir:**

- **registro de usuario**
- **login**
- **logout**
- **recuperación de contraseña**
- **edición básica de perfil**

OF3 (Carrito de Compras): **Permitir la visualización dinámica de:**

- **lista de productos cargados**
- **cantidad**
- **precio unitario**
- **subtotal por producto**
- **total general**

OF4 (Proceso de Compra Básico): **Permitir:**

- **selección de producto**
- **modificación de cantidades**
- **eliminación de productos**
- **confirmación de compra simulada**

OF5 (Administración Básica): **Permitir a administradores:**

- **alta / baja / modificación de productos**
- **gestión de stock**
- **listado de usuarios**

- **activación / desactivación de cuentas**

Alcance Funcional: Qué incluirá y qué no incluirá el sistema.

Documentación

Teórica:

Definir el alcance funcional es uno de los pasos más críticos en la planificación de cualquier proyecto de software. Consiste en establecer límites claros y explícitos sobre qué funcionalidades y características específicas serán desarrolladas e incluidas en el producto final, y cuáles quedarán deliberadamente fuera.

1. Funcionalidades Incluidas (In-Scope)

a. Para Usuarios Anónimos (Visitantes):

Visualización de home
listado de productos
filtrado por categorías
búsqueda por texto
registro de usuario
validación de email

b. Para Usuarios Registrados (Clientes):

login
perfil de usuario
edición de datos personales
foto de perfil
historial básico de compras
carrito persistente

c. Para Administradores (Funcionalidad Básica):

gestión de productos
control de stock
gestión de usuarios
roles y permisos básicos

B. Funcionalidades NO Incluidas (Out-of-Scope):

Esta primera versión NO incluirá:

- *integración con pasarelas de pago reales*
- *facturación electrónica*
- *logística / seguimiento de envíos*
- *sistema de cupones y descuentos*
- *marketplace multi vendedor*
- *analítica avanzada*
- *panel financiero*
- *recomendaciones con IA*

Las siguientes funcionalidades, aunque comunes en plataformas E-commerce completas, NO serán desarrolladas en esta versión del proyecto debido a limitaciones de tiempo o complejidad:

Metodología elegida:

Se adopta metodología **Ágil / Scrum**, organizada por sprints:

- **Sprint 1:** análisis + diseño
- **Sprint 2:** backend + base de datos
- **Sprint 3:** frontend catálogo + login
- **Sprint 4:** carrito + compra
- **Sprint 5:** panel administrador

Planificación inicial.

Etapas	Duración estimada
Análisis	1 semana
Diseño UI / UX	1 semana
Backend API	2 semanas
Base de datos	1 semana
Frontend React	2 semanas
Testing	1 semana
Presentación	1 semana

Total estimado: 8 semanas

Presupuesto inicial.

Recurso	Costo estimado
Horas de desarrollo	120 hs
Hosting / VPS	USD 15 mensual
Dominio	USD 10 anual
Base de datos	incluido en hosting
Herramientas	open source

Lo que sigue es la etapa ideal sería:

Documento de Requerimientos Funcionales y No Funcionales (SRS)

incluyendo:

- casos de uso
- actores
- diagramas UML
- historias de usuario
- backlog